

Universidad Nacional de Ingeniería

Facultad de Ciencias

Escuela Profesional de Matemática

2026-1

Cálculo diferencial e integral avanzado

Sesión 08

Abril 8, 2026



Sesión 06: Índice

1. Topología en $\mathbb{R}^n$: bola abierta, bola cerrada, punto interior, conjunto abierto, conjunto cerrado, conjunto acotado, punto frontera, frontera de un conjunto, clausura de un conjunto, punto de acumulación y punto aislado, vecindad de un punto.
2. Límites: Definición — Teoremas y propiedades — Algebra de límites.
3. Continuidad: Definición — Teoremas y propiedades.



**Topología en $\mathbb{R}^n$: bola abierta, bola
cerrada, punto interior, conjunto
abierto, conjunto cerrado, conjunto
acotado, punto frontera, frontera de
un conjunto, clausura de un
conjunto, punto de acumulación y
punto aislado, vecindad de un punto.**

Definición 1

La **bola abierta** y la **bola cerrada** de centro $x_0 \in \mathbb{R}^n$ y radio r , son los siguientes conjuntos

$$B_r(x_0) = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x - x_0\| < r\}, \quad B_r[x_0] = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x - x_0\| \leq r\},$$

respectivamente.

Definición 2

Sea $A \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto no vacío.

Un punto $x_0 \in A$ es llamado **punto interior** de A si

$$\exists r > 0 / B_r(x_0) \subset A$$

El conjunto se dice:

conjunto abierto, cuando cada uno de sus puntos fuera punto interior, ie. si

$$\forall x \in A : \exists r > 0 / B_r(x) \subset A$$

conjunto cerrado, cuando su complemento $\mathbb{R}^n \setminus A$, es abierto;

Definición 3

Sea $A \subset \mathbb{R}^n$. Un punto $x_0 \in \mathbb{R}^n$ se dice que es **punto de acumulación** (p.a.) de A si toda bola abierta centrada en x_0 interseca a A en al menos un punto distinto de x_0 , es decir

$$\forall \delta > 0, (B_\delta(x_0) \setminus \{x_0\}) \cap A \neq \emptyset$$

Un punto $x_0 \in A$ se dice **punto aislado** de A si no es un punto de acumulación de A .

Dado $x_0 \in \mathbb{R}^n$, se llama **vencindad** de x_0 , $V(x_0)$, a cualquier conjunto abierto que contenga a x_0 .

Definición 4

Sea $A \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto no vacío. Un punto $x_0 \in \mathbb{R}^n$ se dice que es **punto frontera** de A si $\forall r > 0: B_r(x_0) \cap A \neq \emptyset \wedge B_r(x_0) \cap A^c \neq \emptyset$.

La **frontera** de A es el conjunto ∂A constituido por todos los puntos frontera de A .

Un punto x_0 es **adherente** (de adherencia) al conjunto A si cada bola (o entorno) centrada en x_0 interseca a A ; la **clausura** de A es el conjunto $A \cup \partial A$; a este lo denotamos como $\bar{A}$, esto $\bar{A} = A \cup \partial A$.

El conjunto se dice **acotado** cuando existe $r > 0$ tal que $A \subset B_r(0)$, es decir cuando $\exists r > 0 / \forall x \in A : \|x\| < r$

Ejercicio 1

Pruebe que:

(a) $\forall x \in B_r(x_0) : \exists \delta > 0 / B_\delta(x) \subset B_r(x_0).$

(b) $\overline{A} = \{x \in \mathbb{R}^n : \forall r > 0, B_r(x) \cap A \neq \emptyset\}$

(c) $\partial A = \overline{A} \cap \overline{A^c}.$

Limites: Definición — Teoremas y propiedades — Algebra de límites.

Definición 5 (Límite)

Sea $A \subset \mathbb{R}^n$, x_0 un punto de acumulación de A , y $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ una función. El número $L \in \mathbb{R}$ se dice límite de f cuando x tiende a x_0 cuando

$$\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0 / \forall x \in A \cap (B_\delta(x_0) \setminus \{x_0\}) \implies |f(x) - L| < \epsilon$$

Cuando esto suceda escribiremos

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$$

Teorema 1

Sea $A \subset \mathbb{R}^n$, x_0 un punto de acumulación de A y la función $f : A \rightarrow \mathbb{R}$. Se tiene que:

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$ si y sólo si para toda curva $\lambda : I \rightarrow A$ tal que $\lim_{t \rightarrow t_0} \lambda(t) = x_0$, donde $I \subset \mathbb{R}$ es un intervalo y t_0 es punto de acumulación de I , se cumple que

$$\lim_{t \rightarrow t_0} f(\lambda(t)) = L$$

Prueba.

($\Rightarrow$) Dado $\varepsilon > 0$ existen, por hipótesis, $\delta > 0$ y $\eta > 0$ tal que

$$x \in A, 0 < \|x - x_0\| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$$

$$t \in I, 0 < |t - t_0| < \eta \Rightarrow \|\lambda(t) - x_0\| < \delta$$

De donde $t \in I, 0 < |t - t_0| < \eta \Rightarrow |f(\lambda(t)) - L| < \varepsilon$.

($\Leftarrow$) Sea $\varepsilon > 0$. Para cada $y \in S = \{y \in \mathbb{R}^n : \|y\| = 1\}$ consideremos la curva $\lambda_y:]0, \infty[\rightarrow \mathbb{R}^n$ definida como $\lambda_y(t) = x_0 + ty$. Sucede, evidentemente, que $\lim_{t \rightarrow 0} \lambda_y(t) = x_0$ ($t_0 = 0$). Existe, entonces, por hipótesis, $\delta_y > 0$ tal que

$$0 < t < \delta_y \Rightarrow |f(\lambda_y(t)) - L| < \varepsilon$$

Sea $\delta = \min\{\delta_y : y \in S\} > 0$ (existe por ser S compacta). Y tomemos $x \in A$, con $0 < \|x - x_0\| < \delta$. Entonces, para

$$y = (x - x_0)/\|x - x_0\| \quad (\text{elemento de } S)$$

la función λ_y es tal que $\lambda_y(\|x - x_0\|) = x$. Esto es

$$|f(x) - L| = |f(\lambda_y(\|x - x_0\|)) - L| < \varepsilon$$

Ejemplo 1

Demuestre que no existe el límite

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{3x^2y}{x^4 + y^2}$$

Resolución: Para las curvas $\lambda_1(t) = (t, 0)$ y $\lambda_2(t) = (t, t^2)$, se tienen los límites

$$\begin{aligned}\lim_{t \rightarrow t_0} f(\lambda_1(t)) &= \lim_{t \rightarrow t_0} \frac{3(t^2) \times 0}{t^4 + 0^2} = 0, \\ \lim_{t \rightarrow t_0} f(\lambda_2(t)) &= \lim_{t \rightarrow t_0} \frac{3(t^2) \times t^2}{t^4 + (t^2)^2} = \frac{3}{2}.\end{aligned}$$

Como estos son diferentes, el límite no existe.

Teorema 2 (Unicidad)

Sea x_0 un p.a. de $A \subset \mathbb{R}^n$, y $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ una función. Si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$ y $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = M$ entonces $L = M$.

Prueba.

Por contradicción. Si $L \neq M$, con $\epsilon = |L - M|/2$, existen $\delta_L, \delta_M > 0$, tal que

$$|f(x) - L| < \epsilon \quad \wedge \quad |f(x) - M| < \epsilon$$

Para un $x \in A$ con $\|x - x_0\| < \delta_L$ y $\|x - x_0\| < \delta_M$, lo que es absurdo.

Ejercicio 2

Pruebe que

(a) $x \rightarrow x_0 \Rightarrow \|x - x_0\| \rightarrow 0$

(b) $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} \|f(x) - L\| = 0.$

Teorema 3

Sean, f y g funciones reales de varias variables, y x_0 es p.a. de $\text{Dom}(f) \cap \text{Dom}(g)$. Si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$ y $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = M$, entonces

- (a) $\lim_{x \rightarrow x_0} (f + g)(x) = L + M$.
- (b) $\lim_{x \rightarrow x_0} (fg)(x) = LM$.
- (c) $\lim_{x \rightarrow x_0} (fg^{-1})(x) = LM^{-1}$ siempre que $M \neq 0$.
- (d) Si $\exists r > 0$ tal que

$$\forall x \in B_r(x_0) \quad f(x) \leq g(x),$$

entonces $L \leq M$.

Definición 6 (Límites iterados)

Sea $A \subset \mathbb{R}^2$ y (x_0, y_0) un punto de acumulación de A . Para $f: A \longrightarrow \mathbb{R}$ se definen los límites iterados en el punto (x_0, y_0) :

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y) = \lim_{x \rightarrow x_0} \left(\lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y) \right)$$

$$\lim_{y \rightarrow y_0} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y) = \lim_{y \rightarrow y_0} \left(\lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y) \right)$$

Teorema 4

Sea $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, definida en $A \subset \mathbb{R}^2$, tal que $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = L$.

(a) Si el límite $\lim_{y \rightarrow y_0} f(x,y) = g(x)$ existe para todo x suficientemente cercano a x_0 , entonces

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{y \rightarrow y_0} f(x,y) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = L$$

(b) Si el límite $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x,y) = h(y)$ existe para todo y suficientemente cercano a y_0 , entonces

$$\lim_{y \rightarrow y_0} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x,y) = \lim_{y \rightarrow y_0} h(y) = L$$

Observación 1

El teorema anterior es útil para probar que un límite en un punto de $\mathbb{R}^2$ no existe probando que ambos límites iterados existen y son distintos.

Observación 2

La existencia de un límite en un punto de $\mathbb{R}^2$ no necesariamente implica la existencia de los límites iterados.

Ejemplo 2

Tenemos que

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} x \sin\left(\frac{1}{y}\right) = 0,$$

pues $\left| x \sin\left(\frac{1}{y}\right) \right| \leq |x|$, sin embargo, el límite iterado

$$\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} x \sin\left(\frac{1}{y}\right)$$

no existe.

Observación 3

La igualdad de los límites iterados no es una condición suficiente para que el límite exista

Ejemplo 3

Es fácil ver que

$$\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xy}{x^2 + y^2} = 0 = \lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} \frac{xy}{x^2 + y^2}$$

Sin embargo el límite

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2 + y^2}$$

no existe.

Continuidad: Definición — Teoremas y propiedades.

Definición 7

Sean $U \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto no vacío. Una función $f: U \rightarrow \mathbb{R}$ se dice continua en $x_0 \in U$, si

$$\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0 / \forall x \in U \cap B_\delta(x_0) \implies |f(x) - f(x_0)| < \epsilon$$

La función se dice continua cuando esta es continua en cada punto de su dominio.

Observación 4

De modo similar al caso de funciones vectoriales de variable real se tiene:

- ▶ *Si $x_0 \in U$ no es p.a. de U entonces f es continua en x_0 .*
- ▶ *Si $x_0 \in U$ es p.a. de U entonces:*

f es continua en x_0 si y solo si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$

- ▶ *Las funciones polinómicas en $\mathbb{R}^n$ son continuas, por ejemplo*

$$f(x, y, z) = A^2 + Bxy + Cy^2 + Dyz + Ez^2 + Fx + Gy + Hz + K$$

Teorema 5

Sean las funciones

$$A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} \mathbb{R},$$

donde $A \subset \mathbb{R}^n$, $B \subset \mathbb{R}$, y, además,

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = y_0 \in B$$

Si g es continua en y_0 entonces

$$\lim_{x \rightarrow x_0} g(f(x)) = g\left(\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)\right) = g(y_0)$$

Teorema 6

Sean, $x_0 \in U \subset \mathbb{R}^n$ y $f, g: U \rightarrow \mathbb{R}$ funciones reales de varias variables. Si estas funciones son continuas en x_0 , entonces

- a) $f + g$ es continua en x_0 ;
- b) fg es continua en x_0 ;
- c) fg^{-1} es continua en x_0 , siempre que $g(x_0) \neq 0$;
- d) $|f|$ es continua en x_0 .

Ejemplo 4

Estudie la continuidad de la función

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^4 - y^4}{x^2 + y^2} & , \quad (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & , \quad (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Resolución: Para $(x, y) \neq (0, 0)$, $f(x, y) = x^2 - y^2$, que es una función polinomial, luego $f(x, y)$ es continua en $\mathbb{R}^2 - \{(0, 0)\}$.

En el punto $(0, 0)$, se tiene que $f(0, 0) = 0$ y

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^4 - y^4}{x^2 + y^2} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x^2 - y^2) = 0.$$

Por lo tanto f es continua en $\mathbb{R}^2$.

Teorema 7

Sea $A \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto no vacío, y $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua en el punto $x_0 \in A$. Si $g: \text{Rango}(f) \rightarrow \mathbb{R}$ es continua en $f(x_0)$, entonces la composición $g \circ f$ es continua en x_0 .

Ejemplo 5

Demuestre que la función $h(x, y) = \sin(x^2y)$ es continua en todo punto de $\mathbb{R}^2$.

Solución: Como la función polinómica $f(x, y) = x^2y$ es continua en $\mathbb{R}^2$, y la función trigonométrica $g(z) = \sin(z)$ es continua en $\mathbb{R}$, por el teorema anterior, $g \circ f$ es continua en $\mathbb{R}^2$.